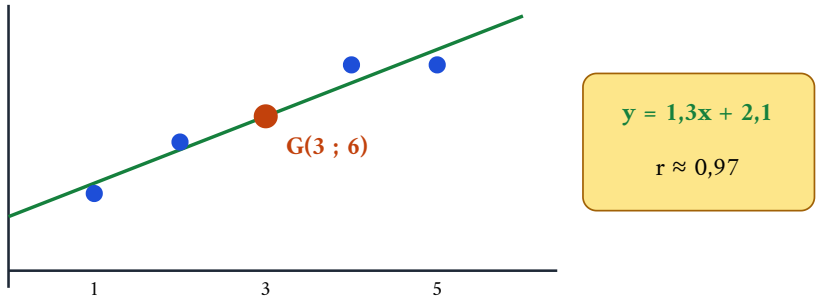
3 ثانوي · الرياضيات · تسيير واقتصاد · الوحدة 5: الإحصاء · الدرس 1

السلاسل الإحصائية ذات متغيرين

الهدف: أن تمثّل سلسلة إحصائية ذات متغيرين بسحابة نقط، وتحسب إحداثيي النقطة المتوسطة والتغاير، وتعيّن مستقيم الانحدار بطريقة المربعات الدنيا لتقدير قيم جديدة.

الفكرة في سطرين: عندما تتوزع نقط السحابة قرب مستقيم، نبحث عن المستقيم «الأقرب» إليها جميعاً ونستعمله للتنبؤ. هذا المستقيم يمر حتماً بالنقطة المتوسطة $G(\bar{x}\ ;\ \bar{y})$.



الشكل 1: سحابة نقط السلسلة ومستقيم الانحدار الذي يمر بالنقطة المتوسطة G.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **سحابة النقط:** مجموعة النقط $M_i(x_i\ ;\ y_i)$ في معلم.
2. **النقطة المتوسطة:** $G(\bar{x}\ ;\ \bar{y})$ حيث $\bar{x} = (1/n)\Sigma x_i$ و$\bar{y} = (1/n)\Sigma y_i$.
3. **التباين:** $V(x) = (1/n)\Sigma x_i^2 - \bar{x}^2$.
4. **التغاير:** $\text{cov}(x, y) = (1/n)\Sigma x_i y_i - \bar{x}\bar{y}$.
5. **مستقيم الانحدار (المربعات الدنيا):** $y = ax + b$ مع $a = \text{cov}(x, y)/V(x)$ و$b = \bar{y} - a\,\bar{x}$.
6. **معامل الارتباط:** $r = \text{cov}(x, y)/(\sigma_x\sigma_y)$؛ كلما اقترب $|r|$ من 1 كان التعديل الخطي جيداً.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. السلسلة: x: 1, 2, 3, 4, 5 و y: 3, 5, 6, 8, 8. **الحل:** $\bar{x} = 3$ و$\bar{y} = 30/5 = 6$، إذن $G(3\ ;\ 6)$.
2. معادلة مستقيم الانحدار. **الحل:** $\Sigma x_i y_i = 103$ ومنه $\text{cov} = 20{,}6 - 18 = 2{,}6$؛ $V(x) = 55/5 - 9 = 2$؛ $a = 1{,}3$ و$b = 6 - 3{,}9 = 2{,}1$، أي $y = 1{,}3x + 2{,}1$.
3. تقدير y من أجل $x = 7$. **الحل:** $1{,}3 \times 7 + 2{,}1 = 11{,}2$. كما أن $V(y) = 3{,}6$ فـ $r = 2{,}6/\sqrt{(2 \times 3{,}6)} \approx 0{,}97$: ارتباط قوي.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القسمة على $V(y)$ بدل $V(x)$ عند حساب المعامل a.
- نسيان طرح $\bar{x}\bar{y}$ في دستور التغاير.
- تقريب النتائج الوسيطة مبكراً فتختلف المعادلة النهائية.
- عدم التحقق من أن المستقيم يمر بالنقطة G.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $G(\bar{x}\ ;\ \bar{y})$ تنتمي دائماً إلى مستقيم الانحدار.
- $a = \text{cov}(x, y)/V(x)$ و $b = \bar{y} - a\,\bar{x}$.
- $|r|$ قريب من 1 ⇒ تعديل خطي مقبول.
- التقدير: نعوّض x في معادلة المستقيم.

madrasadz.com مدرسة ديزاد